



KATAGMA

Procedurálisan generált roguelike dungeon crawler Unity-ben

Szakdolgozat · Informatika · UMFST „George Emil Palade”, Marosvásárhely

Készítette: Lőrincz Tamás

Témavezető: dr. Finta Béla, egyetemi docens

2026-os évfolyam

Egy elme, amely ébredni próbál

A **Katagma** a görög *törés* szóból ered.

A játékos egy kómában lévő elme, amely saját tudatalattijának rétegein át felfelé kapaszkodva próbál felébredni. Minden játszma egy kísérlet a felszín elérésére. Ha a játszma halállal ér véget, az elme megtörik, és nem ébred fel - ez a kudarc, amit a cím megnevez.

- **Miért roguelike?**

A **procedurális generálás** minden játszmahoz új világot ad - valódi újrajátszhatóság és igazi mérnöki probléma.

Az **ismételt próbálkozások köre** a tudatosság felé való visszaküzdést tükrözi.

Szakdolgozati léptékhez illik: egy feszes játékmenet befejezhető és csiszolható, nem marad prototípus.

Mit tüzött ki a projekt

- **Procedurális generálás (procedural generation)**

Minden szinthez más, teljesen összefüggő pályaszerkezet.

- **Két fejlődési rendszer**

Passzív tárgyak és automatikus statisztikanövekedés.

- **Narratíva a játékon át**

Győzelmekkel fokozatosan feltáruuló háttértörténet.

- **Valós idejű harc**

Játékos, többféle ellenség és egy mély támadási rendszer.

- **Szintek és főellenség**

Több szint, főellenség, egyértelmű győzelmi feltétel.

- **Teljes keretrendszer**

Menük, HUD, minitérkép, mentés, online ranglista.

Hol helyezkedik el a Katagma

A roguelike műfaj a procedurális generálást párosítja a permadeath-szel. A Katagma a szobaalapú, felülnézetes ágat követi - legközelebb a The Binding of Isaac-hoz - és tudatosan választott saját pozíciókat képvisel.

	Isaac	Dead Cells	Hades	Katagma
Szobaalapú szerkezet	Igen	Részben	Igen	Igen
Játszmák közti erő	Nem	Igen	Igen	Nem
Csak passzív fejlesztés	Főleg	Nem	Nem	Igen
Online ranglista	Nem	Nem	Nem	Igen

Hogyan illeszkednek a rendszerek

Unity komponensmodell + néhány perzisztens menedzser singleton, amelyek a játékot koordinálják és túlélik a képernyőváltásokat.

● GameManager

A játszma hiteles állapota - pontszám, statisztikák, fő folyamat. A rendszerek neki jelentenek.

● TransitionScreen

Egyetlen fekete overlay kezel minden áttűnést; a képernyők csak SetActive-vel jelennek meg.

● LeaderboardManager

Önmagát létrehozó singleton; REST-en beszél a Firestore-ral.

● Bővítésre tervezve

Új ellenség = egy leszármazott osztály · új tárgy = egy interfész · új szoba = egy prefab a készletben — a meglévő kód érintése nélkül.

Procedurális pályagenerálás

1. fázis - Elrendezés

Korlátozott véletlen bolyongásos növelés (constrained random-walk expansion)

A szobák rácson nőnek a kezdőponttól; egy új szoba legfeljebb egy meglévőt érinthet.

→ *elágazó, folyosószerű szintek*

→ *felépítéséből adódóan összefüggő (sosem megoldhatatlan)*

2. fázis - Szobatípusok

Szélességi bejárás (breadth-first search, BFS) alapuló kiosztás

A kezdőszobától indított BFS minden szobának távolságot ad.

Főellenség = legtávolabb a kezdéstől

Kincs = legtávolabb a főellenségtől

Feltétel nélküli szabály — a főellenség elhelyezése nem hiúsulhat meg.

Egy kigenerált pályára példa



Amit érdemes kiemelni:

- Minden szint más
- A szobák ajtó-ajtóhoz kapcsolódnak, folyosók nélkül
- A minitérkép a szobagráfot tükrözi
- A főellenség a kezdő szobától eső legtávolabbi szoba

Harc: villám csóva

A játékos támadása villámnyalábot lő kúp alakban a kurzor felé. A találatérzékelés két lépésben fut.



1 · Durva fázis

Egy overlap-circle lekérdezés csak a közeli ellenségeket gyűjti - a szoba többi részét sosem vizsgálja.



2 · Pontos fázis

A kúpban lévő minden ellenségre a 2D vektoriális szorzat (2D cross product) adja a merőleges távolságot minden villámhoz - megszámlálva, hány találja el.



Arányos sebzés

Több villám egy ellenségen = több sebzés. Az egytalálatos alsó küszöb kizárja a nulla sebzésű határeseteket.

Két út az erősödéshez

- **Kincses szobák tárgyai**

A játékos választásai

Minden tárgy egy ScriptableObject egy hatással (gyorsabb támadás, plusz lövedék, regeneráció...).

Shuffle bagból húzva - egy tárgy sem ismétlődik egy játszmán belül.

- **Bónusz minden kitakarított szobáért**

Automatikus növekedés

Minden kitakarított harci szoba egy véletlenszerű statisztikát 10%-kal növel (kamatos).

Kivétel: a lövedékszám fixen +1.

Az arány játékteszteléssel hangolva.

Online ranglista

Egy globális ranglista teszi lehetővé a pontszámok beküldését és összehasonlítását — az egyetlen funkció, amellyel az összehasonlítható játékok nem rendelkeznek.



Cloud Firestore

A Realtime DB helyett szerveroldalon rendez és korlátoz, így a top pontszámok már rendezve érkeznek.



REST, nem SDK

A Firebase Unity SDK mobilorientált. Sima HTTP UnityWebRequestrel extra csomagok nélkül.



Szerveroldali szabályok

Az olvasás szabad; az írás validált (névhossz, nemnegatív pontszám). Fiókok nélkül kizárja a triviális visszaélést.

Mi az én hozzájárulásom

Nem új algoritmus vagy műfaj. A hozzájárulás tervezés és szintézis:

● A koncepció

Eredeti játék a kóma / tudatalatti gondolatra építve, amely összeköti a témát, a grafikát és a szerkezetet.

● A rendszerek

A kétfázisú generátor és a kúpalapú harc konkrét megtervezése, az itteni formájukban.

● Az integráció

Bevált technikák kiválasztása és összeillesztése egy teljes, stabil, játszható egészé.

Honnan tudom, hogy működik

● Amit csináltam

Folyamatos játéktesztelés

A mindig játszható build révén minden rendszer azonnal kipróbálásra került, amint elkészült.

Célzott funkciótesztelés

Minden viselkedés végigvezetve a normál és határeseteken; az eredmények a követelményekre vetítve.

● Vállalt korlátok

Kézi, nem automatizált.

Nincs unit-teszt csomag. A generátort sok játszma validálja - a felépítésbeli garanciáira támaszkodva.

Jövő: automatizált megoldhatósági ellenőrzés, unit tesztek, külső felhasználói tesztelés.

Hová jutott a projekt

Teljes

Teljes játszma a kezdéstől a főellenségig, győzelmi állapottal.

Koherens

Egyetlen koncepció köti össze a témát, a grafikát és a fejlődést.

Bővíthető

Új ellenségek a régi kód érintése nélkül.

Jövőbeli irányok

Automatizált generátor- és unit tesztek · több szint, ellenség, tárgy · gazdagabb narratíva · erősített csalásvédelem · kontrollertámogatás



Köszönöm a figyelmet

Várom a kérdéseiket